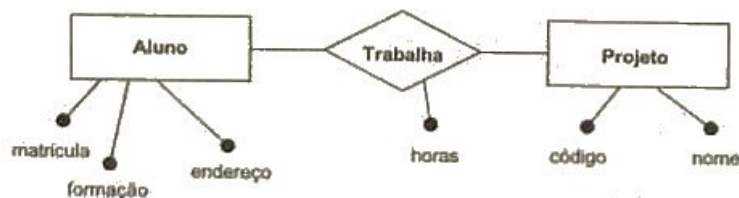


AVALIAÇÃO 1 – BANCO DE DADOS, SGBD, MODELOS E MER

8,9 / Jayn

1. Qual a finalidade de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados? (1pto.)
2. O que objetiva um Modelo de Dados? Comente sucintamente cada um dos níveis de modelagem existentes. (1,5pto.)
3. Nos itens a seguir, julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Justifique aquelas que forem falsas. (1,5pto.)
- a) [V] A identificação de ocorrência de uma entidade fraca depende da existência de outra entidade;
 - b) [F] Os atributos multivalorados são aqueles resultantes da agregação ou combinação de atributos relacionados, como por exemplo endereço;
 - c) [V] Os números mínimo e máximo de instâncias de cada entidade que podem estar associadas através do relacionamento é chamado de cardinalidade;
 - d) [F] As chaves candidatas são um tipo de chave composta onde o projetista escolhe qual a que melhor identifica as instâncias;
 - e) [F] No MER a seguir, horas é uma instância do relacionamento trabalha



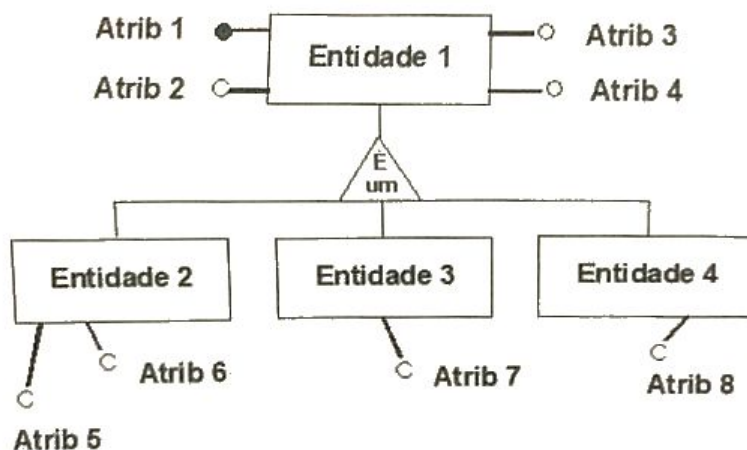
4. Analise o seguinte diagrama Entidade-Relacionamento (E-R), onde um auto-relacionamento está sendo apresentado, e assinale a alternativa CORRETA com relação à regra de negócio representada. (1pto.)



- a) Empregados possuem mais de um supervisor. ✗
- b) Dois empregados não podem ter o mesmo supervisor. ✗
- ✓ c) ☒ Pode haver empregado que não tem supervisor. ✓
- d) Supervisores não são empregados. ✗
- e) Pode haver um supervisor sem empregados subordinados. ✗

2.7 supervisor sem

✓ f. Dada a especialização e as afirmações a seguir,



- I. A Entidade 1 é uma superclasse. ✓
- II. As Entidades 2, 3 e 4 são subclasses. ✓
- III. Apenas a Entidade 3 herda os atributos da superclasse. ✗
- IV. Atrib1, Atrib2, Atrib3, Atrib4, Atrib5 e Atrib6 são os atributos da Entidade 2. ✓
- V. A Entidade 4 possui apenas um atributo, o Atrib8. ✗

É CORRETO afirmar que: (1pt.)

☐ Apenas as afirmações I e II estão corretas

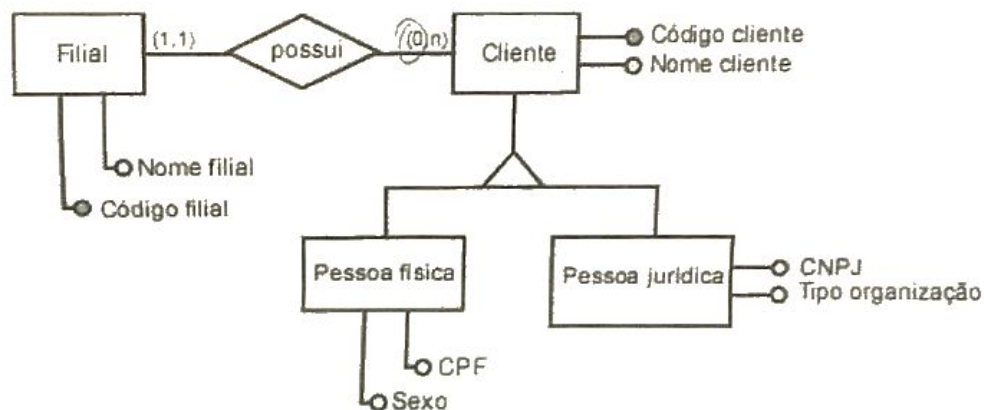
☐ Apenas a afirmação III está incorreta

☒ As afirmações I, II e IV estão corretas

☐ Apenas as afirmações III e V estão corretas

☐ Todas as afirmações estão incorretas

6. Considerando o diagrama a seguir, julgue os itens que se seguem como verdadeiros (V) ou falsos (F), observando as restrições relativas ao MER Estendido. (1pto.)



☒ F Uma entidade Filial deve ter pelo menos um Cliente vinculado a ela.

☒ F A entidade Cliente poderá estar vinculada a uma ou nenhuma Filial, ou seja, poderão existir clientes sem estarem vinculados a nenhuma Filial.

☒ V Um cliente obrigatoriamente é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica.

☒ F Uma Pessoa Jurídica pode não estar associada (não ser possuída) por nenhuma filial

☒ V Código cliente, nome cliente, CPF e sexo são os atributos de Pessoa Física.

2.º 7. Considere o seguinte conjunto de requisitos e construa o MER correspondente ao banco de dados relativo ao universo descrito a seguir. É importante que seja observada a cardinalidade e os limites dos relacionamentos, assim como os atributos de cada entidade e dos relacionamentos. (3ptos)

~~Deseja-se modelar o empréstimo de livros, também denominados títulos, por usuários cadastrados em uma Biblioteca Acadêmica. Faz-se necessário observar que um mesmo usuário pode fazer mais de um empréstimo em uma mesma data, e que o empréstimo, caracterizado por um código e data da devolução, deve ser de no mínimo um título. Cada título possui nome, autores e editoras, pertence a uma área de conhecimento, pode ser localizado a partir de palavras-chave e possui um código único de identificação, o ISBN. Cada título possui no mínimo um exemplar na biblioteca. Cada exemplar possui um código único de identificação. Cada título pode ter vários autores e um mesmo autor pode ter escrito vários livros. Um autor possui CPF, nome, telefone e endereço de e-mail. As editoras possuem código, nome, telefone e endereço e podem ser classificadas em Particular ou Universitária, sendo a primeira caracterizada pelo tipo de tributação cobrada e a segunda pelo tipo de regimento. As áreas de conhecimento possuem um código e uma descrição. Cada título possui várias palavras-chave e uma palavra-chave pode estar ligada a vários títulos. Uma palavra-chave possui código e descrição. Cada usuário possui um código de cadastro, nome, CPF, telefone e endereço.~~